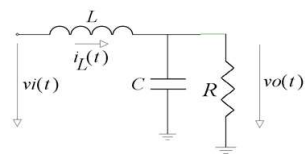


Sistemas Dinâmicos de Segunda Ordem: caso de estudo de um circuito RLC

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrônica Industrial
Unidade Curricular: Teoria de Sistemas

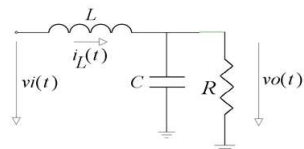
ESTELA BICHO ERLHAGEN / SÉRGIO MONTEIRO



1

Objetivos:

- Modelização de um circuito RLC.
- Comportamento do circuito RLC para diferentes valores do parâmetro Resistência, na resposta ao degrau.
 - Relacionar os pólos com as características da resposta ao degrau
- Simulação do circuito RLC.
- Causas físicas de oscilação.



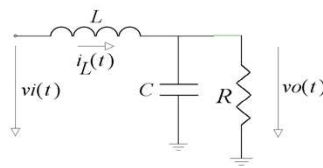
2

2

Definição genérica de sistemas de segunda ordem

- Um sistema dinâmico de segunda ordem é caracterizado por conter dois armazenadores de energia independentes, isto é, que não podem ser funcionalmente reduzidos a um só armazenador.

Exemplo: circuito RLC



3

3

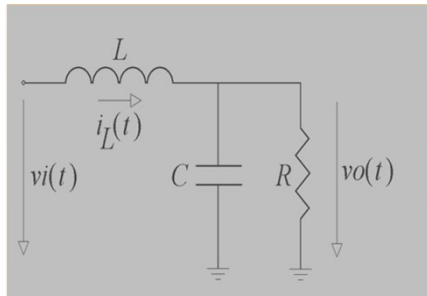
Circuito RLC (1)

MODELAÇÃO

4

4

Circuito RLC(1): modelização



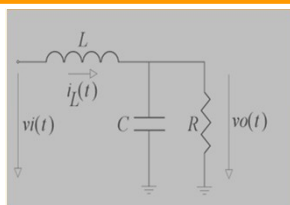
- Variável de entrada, $v_i(t)$
- Variável de saída, $v_o(t)$
- Escolhemos para **variáveis de estado** i_L e v_o (i.e. v_o).
- Sendo v_i a variável de entrada do modelo, as **leis das malhas e dos nós** fornecem as equações diferenciais de primeira ordem nestas variáveis:

$$\begin{cases} i_L = i_c + i_R & (1) \text{ Lei dos nós} \\ -v_i + v_L + v_o = 0 & (2) \text{ Lei das malhas} \end{cases}$$

5

5

Circuito RLC(1): modelização



$$\begin{cases} i_L = i_c + i_R & (1.1) \text{ Lei dos nós} \\ v_L + v_o = v_i & (2.1) \text{ Lei das malhas} \end{cases}$$

$$i_c = C \frac{dv_o}{dt} \quad (3)$$

$$i_R = \frac{1}{R} v_o \quad (4)$$

$$v_L = L \frac{di_L}{dt} \quad (5)$$



$$\begin{cases} i_L = C \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{R} v_o & (1.1) \leftarrow (3), (4) \\ L \frac{di_L}{dt} + v_o = v_i & (2.1) \leftarrow (5) \end{cases}$$

Isolando di_L/dt no 1º membro da 2ª eq.

$$i_L = C \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{R} v_o \quad (1.2)$$

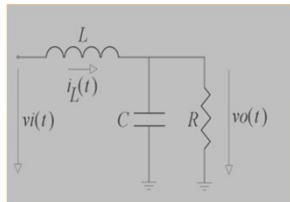
$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} v_i - \frac{1}{L} v_o \quad (2.2)$$



6

6

Circuito RLC(1): modelização



$$\begin{cases} i_L = C \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{R} v_o & (1.2) \\ \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} v_i - \frac{1}{L} v_o & (2.2) \end{cases}$$

Substituindo (1.2) no primeiro membro de (2.2)

$$\frac{d}{dt} \left(C \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{R} v_o \right) = \frac{1}{L} v_i - \frac{1}{L} v_o \quad \Rightarrow \quad C \frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dv_o}{dt} = \frac{1}{L} v_i - \frac{1}{L} v_o$$

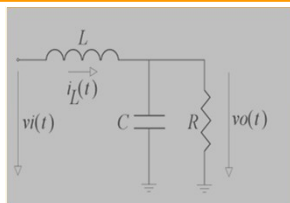
$$\boxed{\frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{LC} v_o = \frac{1}{LC} v_i} \quad \leftarrow C \frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{L} v_o = \frac{1}{L} v_i$$

Modelo comportamental (eq. Diferencial 2ª ordem)

7

7

Circuito RLC(1): Função de Transferência



Modelo comportamental (eq. Diferencial 2ª ordem)

$$\boxed{\frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{LC} v_o = \frac{1}{LC} v_i}$$

Aplicando as Transformadas de Laplace e fazendo condições iniciais nulas:

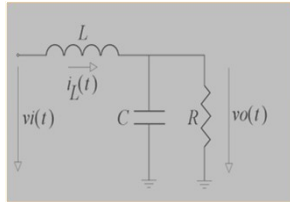
$$\boxed{G(s) = \frac{V_{OF}(s)}{V_i(s)} = \frac{1/(LC)}{s^2 + 1/(RC)s + 1/(LC)}}$$

*e análise do comportamento do sistema
para diferentes valores de R.*

8

8

Circuito RLC(1): resposta forçada ao degrau



Modelo comportamental (eq. Diferencial 2ª ordem)

$$\frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{LC} v_o = \frac{1}{LC} v_i$$

$$L = 2\text{mH}, C = 20\text{ }\mu\text{F},$$

Função de Transferência

$$G(s) = \frac{V_{OF}(s)}{V_i(s)} = \frac{1/(LC)}{s^2 + 1/(RC)s + 1/(LC)}$$

Análise do comportamento do sistema, i.e. $v_o(t)$, para diferentes valores de R :

Caso 1: $R = 1\text{ }\Omega$

Caso 2: $R = 10\text{ }\Omega$

Caso 3: $R = 100\text{ }\Omega$

Caso 4: $R = \infty\text{ }\Omega$

- Determinar e desenhe no plano-s os pólos da função de transferência
- Calcular a resposta forçada
- Representar graficamente a resposta forçada
- Relacionar os pólos com as características da resposta ao degrau
- Simular o sistema

9

9

Transformada de Laplace da resposta total do circuito ordem RLC

Teorema da Derivação

$$L\{x'(t)\} = sX(s) - x(0^+)$$

$$L\{x''(t)\} = s^2X(s) - sx(0) - x'(0)$$

$$\mathbf{L}\left\{\frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_o(t)}{dt} + \frac{1}{LC} v_o(t)\right\} = \mathbf{L}\left\{\frac{1}{LC} v_i(t)\right\}$$

$$\mathbf{L}\left\{\frac{d^2 v_o(t)}{dt^2}\right\} + \frac{1}{RC} \mathbf{L}\left\{\frac{dv_o(t)}{dt}\right\} + \frac{1}{LC} \mathbf{L}\{v_o(t)\} = \frac{1}{LC} \mathbf{L}\{v_i(t)\}$$

$$s^2 V_o(s) - s v_o(0) - \frac{dv_o(0)}{dt} + \frac{1}{RC} (s V_o(s) - s v_o(0)) + \frac{1}{LC} V_o(s) = \frac{1}{LC} V_i(s)$$

$$\left(s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}\right) V_o(s) = \frac{1}{LC} V_i(s) + \left(s + \frac{1}{RC}\right) v_o(0) + \frac{dv_o(0)}{dt}$$

$$V_o(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} V_i(s) + \frac{v_o(0)s + \frac{1}{RC} v_o(0) + \frac{dv_o(0)}{dt}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}$$

10

10

Transformada de Laplace da resposta total do circuito ordem RLC

$$V_o(s) = \underbrace{\frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} V_i(s)}_{\text{T.L. Resposta Forçada}} + \underbrace{\frac{v_o(0)s + \frac{1}{RC}v_o(0) + \frac{dv_o(0)}{dt}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}}_{\text{T.L. Resposta Livre/natural}}$$

$$V_o(s) = V_{oF}(s) + V_{oL}(s)$$

Função de transferência

$$G(s) = \frac{V_{oF}(s)}{V_i(s)} = \frac{1/(LC)}{s^2 + 1/(RC)s + 1/(LC)}$$

11

11

Resposta total do circuito RLC

$$v_o(t) = \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} V_i(s)\right\}}_{\text{Resposta Forçada}} + \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{v_o(0)s + \frac{1}{RC}v_o(0) + \frac{dv_o(0)}{dt}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}\right\}}_{\text{Resposta Livre/natural}}$$

$$v_o(t) = v_{oF}(t) + v_{oL}(t)$$

Resposta forçada:

$$v_{oF}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{oF}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)V_i(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1/(LC)}{s^2 + 1/(RC)s + 1/(LC)} V_i(s)\right\}$$

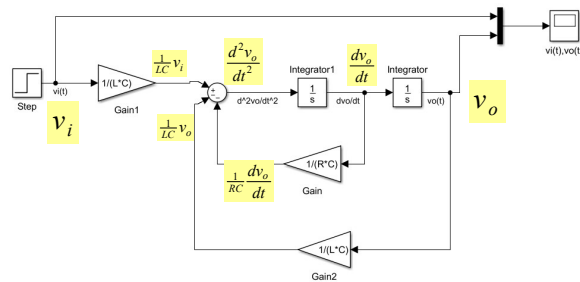
12

12

Representação do circuito RLC por diagrama de blocos

$$\frac{d^2 v_o}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_o}{dt} + \frac{1}{LC} v_o = \frac{1}{LC} v_i \quad \rightarrow \quad \frac{d^2 v_o}{dt^2} = \frac{1}{LC} v_i - \frac{1}{RC} \frac{dv_o}{dt} - \frac{1}{LC} v_o$$

$$v_o(t) = \iint \frac{d^2 v_o}{dt^2} = \iint \left(\frac{1}{LC} v_i - \frac{1}{RC} \frac{dv_o}{dt} - \frac{1}{LC} v_o \right) = \frac{1}{LC} \iint v_i - \frac{1}{RC} \int v_o - \frac{1}{LC} \iint v_o$$



13

13

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

SISTEMA DE 2ª ORDEM RLC: CASO 1) $R = 1 \Omega$

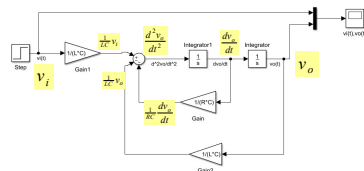
14

14

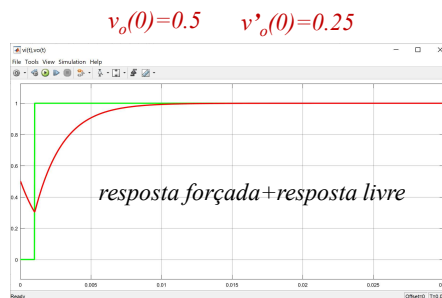
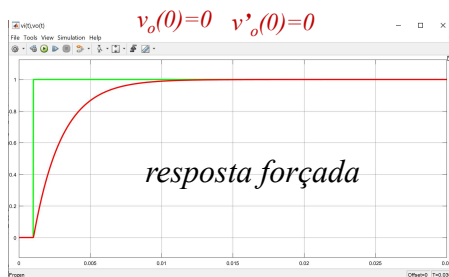
Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 1) $R=1\Omega$

resposta ao degrau $v_i(t) = 1.u_0(t)$

Simulação da resposta temporal



Que acham sobre a natureza dos pólos da F.T?

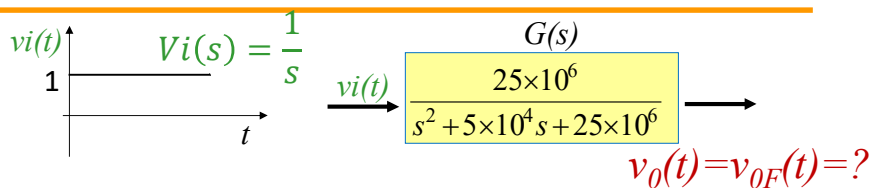


15

15

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 1) $R=1\Omega$

resposta ao degrau $v_i(t) = 1.u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

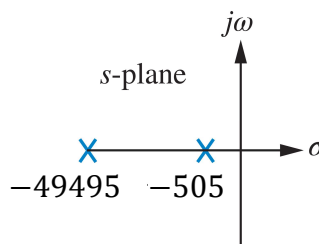
- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 5 \times 10^4 s + 25 \times 10^6 = 0$$

$$s_{p1} = -505$$

$$s_{p2} = -49495$$

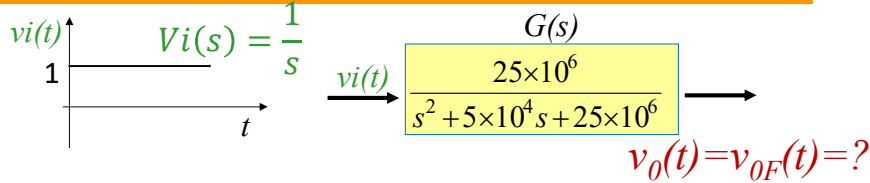
i.e. é o sistema tem dois pólos reais diferentes



16

16

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 1) $R=1\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1.u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 5 \times 10^4 s + 25 \times 10^6 = 0$$

$$s_{p1} = -505$$

$$s_{p2} = -49495$$

i.e. é o sistema tem dois pólos reais diferentes

2º Passo: reescrever a função de transferência

$$G(s) = \frac{25 \times 10^6}{(s + 505)(s + 49495)}$$

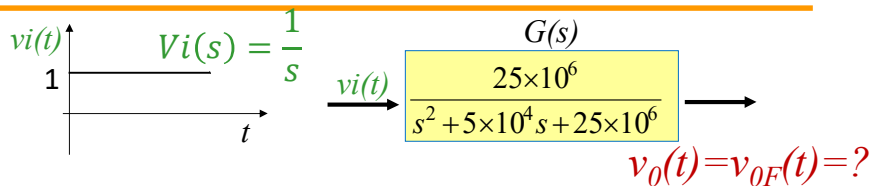
3º passo: Calcular a T.L da resposta forçada:

$$V_{oF}(s) = G(s)V_i(s) = \frac{25 \times 10^6}{(s + 505)(s + 49495)} \frac{1}{s}$$

17

17

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 1) $R=1\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1.u_0(t)$



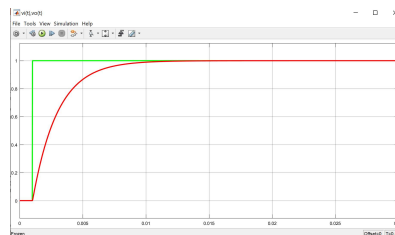
4º passo: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

$$v_{oF}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{25 \times 10^6}{s(s + 505)(s + 49495)} \right)$$

↓ *Formula 10*

$$v_{oF}(t) = 1 - 1.01e^{-505t} - 0.0103e^{-49495t}$$

5º Gráfico da Evolução da resposta forçada



18

18

resposta ao degrau $x(t) = 1.u_0(t)$

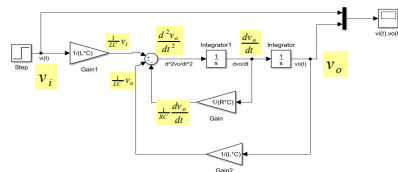
SISTEMA DE 2ª ORDEM RLC: CASO 2) $R = 10 \Omega$

19

19

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 2) $R=10\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1.u_0(t)$

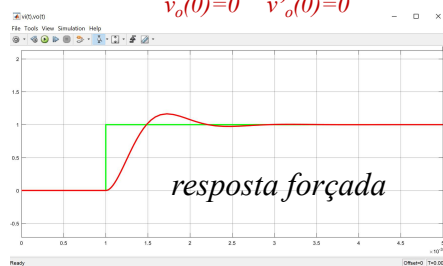
Simulação da resposta temporal



Que acham sobre a natureza dos pólos da F.T?

$$v_o(0)=0 \quad v'_o(0)=0$$

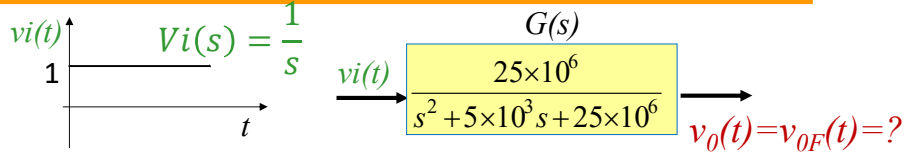
$$v_o(0)=0.5 \quad v'_o(0)=0.25$$



20

20

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 2) $R=10\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$
 $s^2 + 5 \times 10^3 s + 25 \times 10^6 = 0$
 $s_{p1,2} = -2500 \pm j4330$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados

2º Passo: reescrever a função de transferência

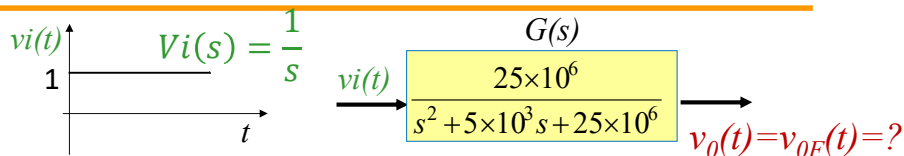
$$G(s) = \frac{25 \times 10^6}{s^2 + 5 \times 10^3 s + 25 \times 10^6} = \frac{25 \times 10^6}{(s + 2500)^2 + (4330)^2}$$

$-Re(\text{polos})$ $Im(\text{polos})$

21

21

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 2) $R=10\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$
 $s^2 + 5 \times 10^3 s + 25 \times 10^6 = 0$
 $s_{p1,2} = -2500 \pm j4330$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados

2º Passo: reescrever a função de transferência

$$G(s) = \frac{25 \times 10^6}{(s + 2500)^2 + (4330)^2}$$

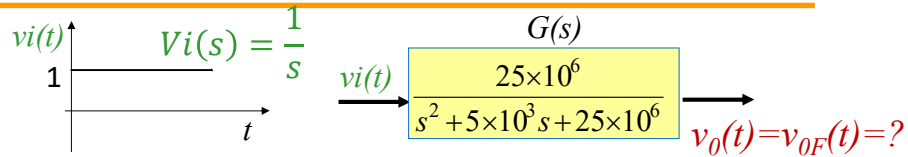
3º passo: Calcular a T.L da resposta forçada:

$$V_{oF}(s) = G(s)V_i(s) = \frac{25 \times 10^6}{(s + 2500)^2 + (4330)^2} \cdot \frac{1}{s}$$

22

22

Sistema de 2ª ordem RLC: **Caso 2) R=10Ω** resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$



4º passo: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

$$v_{oF}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{25 \times 10^6}{s[(s + 2500)^2 + (4330)^2]} \right)$$

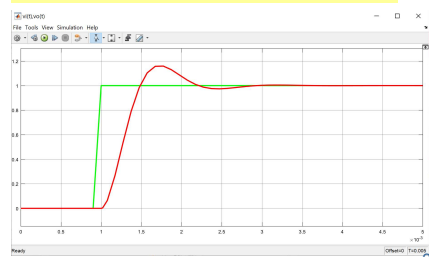


Formula 27

$$v_{oF}(t) = 1 + 1.15 e^{-2500 \cdot t} \sin(4330 t - \phi)$$

$$\phi = \tan^{-1}(4330/2500)$$

5º Gráfico da Evolução da resposta forçada



23

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

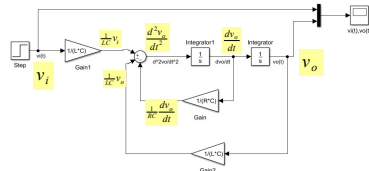
SISTEMA DE 2ª ORDEM RLC: CASO 3) R = 100 Ω

24

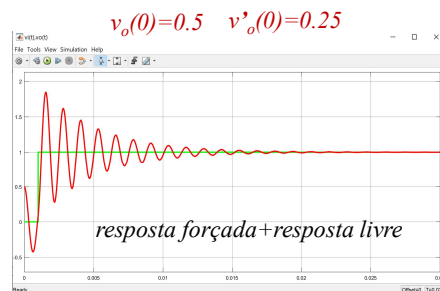
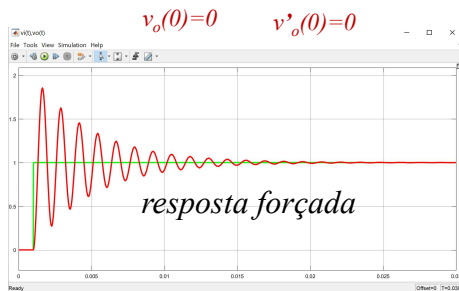
24

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 3) $R=100\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1.u_0(t)$

Simulação da resposta temporal



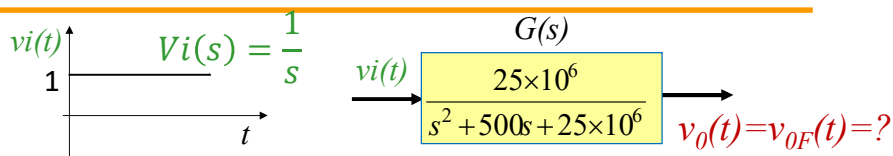
Que acham sobre a natureza dos pólos da F.T?



25

25

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 3) $R=100\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1.u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$
 $s^2 + 500s + 25 \times 10^6 = 0$

$$s_{p1,2} = -250 \pm j4994$$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados

2º Passo: reescrever a função de transferência

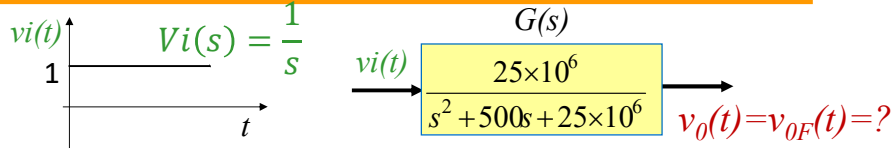
$$G(s) = \frac{25 \times 10^6}{s^2 + 500s + 25 \times 10^6} = \frac{25 \times 10^6}{(s + 250)^2 + (4994)^2}$$

$\nearrow$ $-Re(\text{polos})$ $\nearrow$ $Im(\text{polos})$

26

26

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 3) $R=100\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 500s + 25 \times 10^6 = 0$$

$$s_{p1,2} = -250 \pm j4994$$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados

2º Passo: reescrever a função de transferência

$$G(s) = \frac{25 \times 10^6}{(s + 250)^2 + (4994)^2}$$

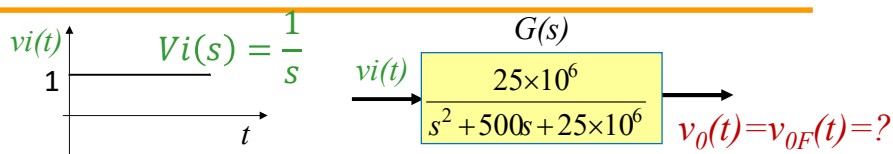
3º passo: Calcular a T.L da resposta forçada:

$$V_{oF}(s) = G(s)V_i(s) = \frac{25 \times 10^6}{(s + 250)^2 + (4994)^2} \cdot \frac{1}{s}$$

27

27

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 3) $R=100\Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$



4º passo: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

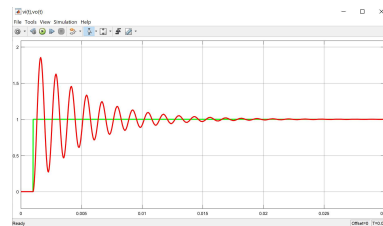
$$v_{oF}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{25 \times 10^6}{s[(s + 250)^2 + (4994)^2]} \right)$$

↓ *Formula 27*

$$v_{oF}(t) = 1 + 1e^{-250 \cdot t} \sin(4994t - \phi)$$

$$\phi = \tan^{-1}(4994/250)$$

5º Gráfico da Evolução da resposta forçada



28

28

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

SISTEMA DE 2ª ORDEM RLC: CASO 4) $R = \infty \Omega$

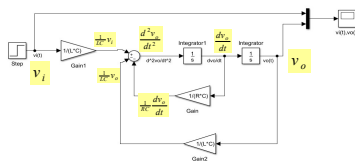
29

29

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 4) $R = \infty \Omega$

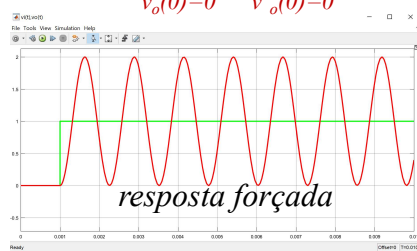
resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$

Simulação da resposta temporal

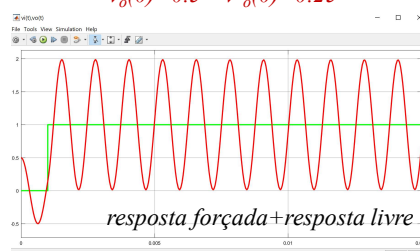


Que acham sobre a natureza dos pólos da F.T?

$$v_o(0)=0 \quad v'_o(0)=0$$



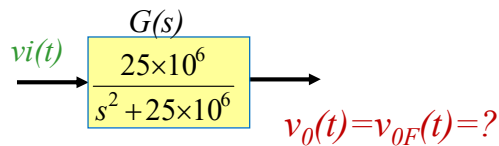
$$v_o(0)=0.5 \quad v'_o(0)=0.25$$



30

30

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 4) $R = \infty \Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 25 \times 10^6 = 0$$

$$s_{p1,2} = \pm j5000$$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados imaginários puros

2º Passo: reescrever a função de transferência

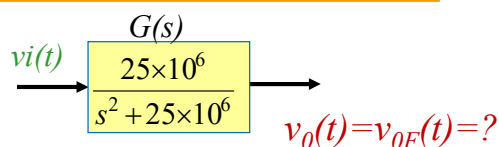
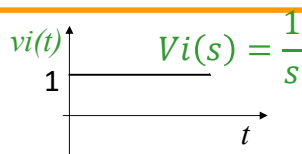
$$G(s) = \frac{25 \times 10^6}{s^2 + 25 \times 10^6} = \frac{25 \times 10^6}{s^2 + (5000)^2}$$

Im(polos)

31

31

Sistema de 2ª ordem RLC: Caso 4) $R = \infty \Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 25 \times 10^6 = 0$$

$$s_{p1,2} = \pm j5000$$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados imaginários puros

2º Passo: reescrever a função de transferência

$$G(s) = \frac{25 \times 10^6}{s^2 + (5000)^2}$$

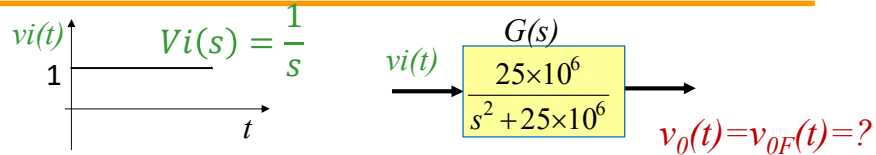
3º passo: Calcular a T.L da resposta forçada:

$$V_{oF}(s) = G(s)V_i(s) = \frac{25 \times 10^6}{s^2 + (5000)^2} \cdot \frac{1}{s}$$

32

32

Sistema de 2ª ordem RLC: **Caso 4)** $R = \infty \Omega$ resposta ao degrau $v_i(t) = 1 \cdot u_0(t)$



4º passo: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

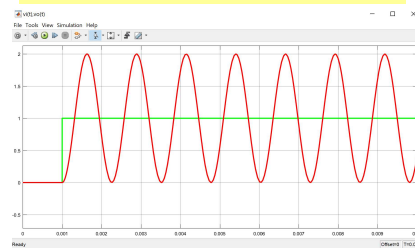
$$v_{oF}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{25 \times 10^6}{s(s^2 + (5000)^2)} \right)$$



Formula 21

$$v_{oF}(t) = 1 - \cos(5000t)$$

5º Gráfico da Evolução da resposta forçada



33

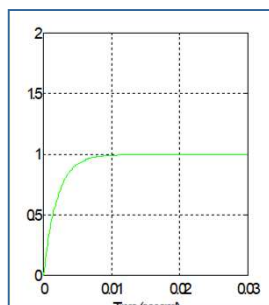
33

Circuito RLC(1): simulação

Simulação da resposta temporal

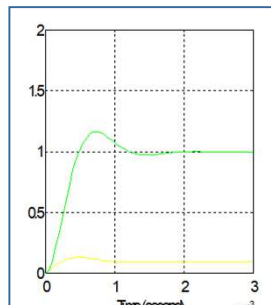
$L = 2 \text{ mH}$

$C = 20 \mu\text{F}$



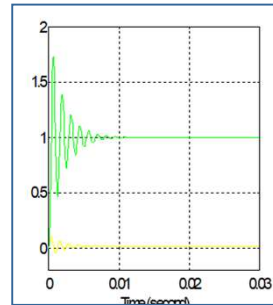
$R = 1 \Omega$

$$v_{oF}(t) = 1 - 1.01e^{-505t} - 0.0103e^{-49495t}$$



$R = 10 \Omega$

$$v_{oF}(t) = 1 + 1.15e^{-250t} \sin(4330t - \phi)$$



$R = 100 \Omega$

$$v_{oF}(t) = 1 + 1e^{-250t} \sin(4994t - \phi)$$

34

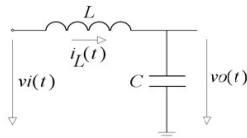
34

Circuito RLC(1): simulação

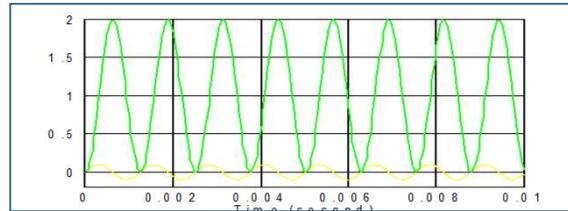
Simulação da resposta temporal

$$L = 2 \text{ mH}$$

$$C = 20 \text{ } \mu\text{F}$$



circuito LC ideal



$$R = \infty \Omega$$

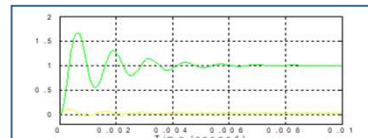
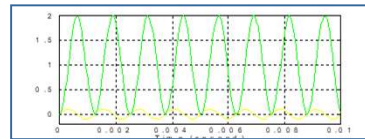
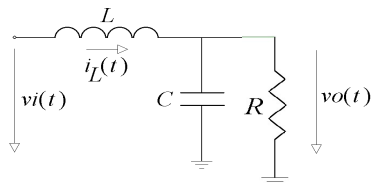
$$v_{oF}(t) = 1 - \cos(5000t)$$

35

35

Circuito RLC(1): 1^{as} conclusões

Causas físicas de oscilação:



- Um circuito LC ideal ($R = \infty \Omega$) oscilará indefinidamente (porque a corrente e a sua derivada não podem anular-se simultaneamente)
- Se introduzirmos uma resistência permitir-se-á que a energia armazenada em excesso se dissipe e se atinja o estado de equilíbrio.
- Ao diminuir-se o valor de R provoca-se uma dissipação mais rápida com uma frequência de oscilação menor, até que, ultrapassado um valor crítico de R , a oscilação desaparece (se a resistência estivesse em série, o comportamento seria inverso).

36

36